



## FICHA DE EJERCITACIÓN

### Casos de factoreo

Materia: Matemática • Grado: 8.º grado • Docentes: Eduardo Ovelar / Juan Serafini

Nombre y apellido: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026

**Antes de empezar:** Copiá cada expresión en el cuaderno y factorizala. **Comprabá siempre tu respuesta multiplicando los factores:** el producto tiene que darte la expresión original. **Sin calculadora.**

#### Factor común monomio

- |                      |                                     |                                  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. $a^2 + ab$        | 6. $4a^2b + 8ab^2 - 12ab$           | 11. $a^3 - a^2x + ax^2$          |
| 2. $x^3 + x^2$       | 7. $15m^3n^2 - 25m^2n^3$            | 12. $3m^4 - 6m^3 + 9m^2$         |
| 3. $6m^2 - 9m$       | 8. $7x^4 - 14x^3 + 21x^2$           | 13. $20p^3q - 30p^2q^2 + 50pq^3$ |
| 4. $5a^3 - 10a^2$    | 9. $24a^3b^2 - 36a^2b^3 + 48a^2b^2$ | 14. $16x^5y^3 - 24x^3y^5$        |
| 5. $12x^2y - 18xy^2$ | 10. $9x^2y - 27xy + 18y$            | 15. $2a^2x + 4ax^2 - 6ax$        |

#### Factor común polinomio

- |                             |                                 |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 16. $a(x + 2) + b(x + 2)$   | 20. $x(a + 1) - a - 1$          | 24. $4m(x - 1) - x + 1$   |
| 17. $m(y - 3) - n(y - 3)$   | 21. $a(m - 2) + m - 2$          | 25. $2a(b + c) - 3b - 3c$ |
| 18. $3x(a + b) - 5y(a + b)$ | 22. $5x(p + q) - 3y(p + q)$     |                           |
| 19. $2p(m - n) + m - n$     | 23. $(x + y)(a - 2) + 3(a - 2)$ |                           |

#### Factor común por agrupación de términos

- |                          |                             |                                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 26. $ax + ay + bx + by$  | 31. $6ax - 9ay + 4bx - 6by$ | 36. $2m^3 + m^2 - 6m - 3$      |
| 27. $am + an - bm - bn$  | 32. $m^2 - mn + mp - np$    | 37. $a^2x - a^2y + x - y$      |
| 28. $ax + ay + 2x + 2y$  | 33. $3x^3 - 9ax^2 - x + 3a$ | 38. $15p^2 - 10pq + 6pr - 4qr$ |
| 29. $ax + 3a - bx - 3b$  | 34. $ab + 3a - 2b - 6$      | 39. $x^3 + x^2 + x + 1$        |
| 30. $x^2 + xy + xz + yz$ | 35. $4x^2 - 4xy + 3x - 3y$  | 40. $ab - a + b - 1$           |

#### Trinomio cuadrado perfecto

- |                       |                            |                              |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 41. $x^2 + 6x + 9$    | 45. $25a^2 + 30ab + 9b^2$  | 49. $36a^2 + 60ab + 25b^2$   |
| 42. $a^2 - 10a + 25$  | 46. $16m^2 - 40mn + 25n^2$ | 50. $4x^4 - 12x^2y^2 + 9y^4$ |
| 43. $4m^2 + 12m + 9$  | 47. $x^4 + 2x^2y + y^2$    | 51. $100m^2 - 20mn + n^2$    |
| 44. $9x^2 - 24x + 16$ | 48. $49p^2 - 14pq + q^2$   | 52. $x^2 + 18x + 81$         |

#### Diferencia de cuadrados

- |                 |                      |                 |
|-----------------|----------------------|-----------------|
| 53. $x^2 - 16$  | 56. $4x^2 - 81y^2$   | 59. $x^6 - y^4$ |
| 54. $a^2 - 49$  | 57. $16a^4 - b^2$    | 60. $144 - x^2$ |
| 55. $25m^2 - 9$ | 58. $36p^2 - 121q^2$ | 61. $1 - 64m^2$ |



62.  $49x^2y^2 - 100$

63.  $81m^4 - 16n^4$

64.  $a^8 - 1$

65.  $100m^2n^4 - 169p^6$

66.  $225a^{10} - 196b^{12}$

67.  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25}$

68.  $\frac{a^4}{16} - \frac{b^6}{49}$

### Diferencia de cuadrados con expresiones compuestas

69.  $(x + y)^2 - z^2$

70.  $(a + 3)^2 - 16$

71.  $25 - (m + n)^2$

72.  $(p - q)^2 - 9$

73.  $(x - 2)^2 - 4y^2$

74.  $1 - (a + b)^2$

75.  $9x^2 - (x + y)^2$

76.  $(a + b)^2 - (c + d)^2$

77.  $(m - n)^2 - (p - q)^2$

78.  $(2x + 1)^2 - 9x^2$

79.  $49 - (3a - 2)^2$

80.  $(3m + n)^2 - (m - n)^2$

81.  $4(x + 1)^2 - 25y^2$

82.  $(a + 2b)^2 - 36$

83.  $16(m - n)^2 - 9(m + n)^2$

84.  $x^4 - (x^2 - 2)^2$

### Suma y diferencia de cubos perfectos

85.  $x^3 + 1$

86.  $a^3 - 1$

87.  $m^3 + n^3$

88.  $8x^3 - 1$

89.  $y^3 + 27$

90.  $x^3 - 64$

91.  $8a^3 + 27$

92.  $125m^3 - 1$

93.  $64x^3 + y^3$

94.  $a^3 - 216$

95.  $27m^3 + 8n^3$

96.  $1 - 343p^3$

97.  $8x^3 - 125y^3$

98.  $a^6 + b^3$

99.  $x^6 - 27y^3$

100.  $512a^3 + 27b^6$

### Suma y diferencia de potencias de igual grado

101.  $m^5 + 1$

102.  $x^5 - 1$

103.  $a^5 + b^5$

104.  $p^5 - q^5$

105.  $32x^5 - 1$

106.  $x^5 + 32$

107.  $243m^5 - 1$

108.  $32y^5 + 1$

109.  $a^5 - 243b^5$

110.  $32a^5 + b^5$

111.  $m^7 + 1$

112.  $x^7 - 1$

113.  $a^7 + b^7$

114.  $x^7 - 128$

115.  $128a^7 - 1$

116.  $x^{10} - 32y^5$

### Indicá qué caso corresponde y factorizá

117.  $5a^2 - 20$

118.  $x^2 - 8x + 16$

119.  $3m^2 + 6mn$

120.  $p^2 - 36q^2$

121.  $ax - ay + bx - by$

122.  $4x^2 + 4x + 1$

123.  $2a^3 - 8a$

124.  $9 - 49y^2$

125.  $x^2 + 14x + 49$

126.  $6ab - 9a + 4b - 6$

127.  $(x + 3)^2 - 25$

128.  $8m^3 - 27$

129.  $a^6 - b^6$

130.  $x^5 + 243$

*Copíá los ejercicios en el cuaderno y resolvelos ordenadamente, dejando escrito todo el procedimiento.*